

KT18 機制 × 不可複製加密

RSO 機制當 k 的槽、KDM 機制的雙槽設計：構造、定理與證明（討論用草稿）

2026-09-28

本文回應「把 KT18 (Kitagawa–Tanaka, PKC 2018) 的機制與不可複製加密結合」的議題，給出兩個新構造與四個定理的正式陳述與證明。記號沿用主定理稿 v3.1 (2026-09-27，以下簡稱 v3.1)；引用其中的定義寫作「v3.1 Def. 2」等。設計面的討論（為什麼這樣設計、三個構造的比較、待拍板問題）見配套報告〈KT18 × 不可複製加密〉。

本文內容一覽：

- § 2：Construction 2——以 KT18 § 5 的雙重加密取代 GKK25 的 RNC-IB-KEM。Theorem 3：任意（對 QPT 安全的）IND-ID-CPA IBE + t -unclonable otUE $\Rightarrow$ t -unclonable UIBE，且對加強版定義（允許挑戰後、分裂前查詢）成立。
- § 3：Theorem 4（多目標＋選擇性開啟的不可複製性）與 Proposition 1（遮罩變體 Construction 2' 的 SIM-RSO 機密性）。
- § 4：Construction 3（雙槽）、Theorem 5（KDM-CPA）與 Theorem 6（KDM-unclonable）。

1 預備

記號： λ 為安全參數；UIBE 的訊息空間 $\{0,1\}^n$ ；身分空間 $\mathcal{ID} = \{0,1\}^d$ ， d 任意；otUE 的金鑰以 κ 位元字串表示（分布任意，同 v3.1 Def. 4）；對 $x \in \{0,1\}^\kappa$ ， x_j 表其第 j 位元；QPT 為量子多項式時間。UIBE 的語法、正確性同 v3.1 Def. 1；otUE 的 t -unclonable 與 unclonable-indistinguishable 安全同 v3.1 Def. 5、6 (AK21 Def. 11、12)。所有金鑰查詢皆為古典查詢。

1.1 IBE 與 IND-ID-CPA（對 QPT 對手）

Definition IBE (IBE 與 IND-ID-CPA). IBE = (IBE.Setup, IBE.KG, IBE.Enc, IBE.Dec) 為身分空間 $\mathcal{ID}'$ 、訊息空間 $\{0,1\}$ 的 IBE。IND-ID-CPA 遊戲：挑戰者抽 $\beta \leftarrow \{0,1\}$ 、 $(\text{pp}, \text{MSK}) \leftarrow \text{IBE.Setup}(1^\lambda)$ ，pp 給對手 $\mathcal{D}$ ； $\mathcal{D}$ 在任何時點可查詢 $\text{id}' \mapsto \text{IBE.KG}(\text{MSK}, \text{id}')$ （新鮮隨機性）； $\mathcal{D}$ 選一個挑戰身分 id^* 與 (M_0, M_1) ，收到 $\text{IBE.Enc}(\text{pp}, \text{id}^*, M_\beta)$ ； $\mathcal{D}$ 在整場遊戲中不得查詢 id^* ；最後輸出 β' 。稱 IBE 對 QPT 為 IND-ID-CPA 安全，若任意 QPT $\mathcal{D}$ 的優勢 $\text{Adv}_{\text{IBE}, \mathcal{D}}^{\text{ibe}}(\lambda) := |\Pr[\beta' = \beta] - \frac{1}{2}| \leq \text{negl}(\lambda)$ 。

Remark 1 (為何必須對 QPT). 本文所有歸約內部都執行量子的 cloning 對手與量子密文，因此是 QPT 分辨者（同 v3.1 修訂三）。若 IBE 可被量子攻破（例如配對型），cloning 對手可在分裂前以 Shor 打開古典槽、解出古典訊息後複製給兩人，這是直接攻擊而非歸約失敗。後量子實例（標準模型）：LWE 的 adaptive IBE (ABB10 的 adaptive 版、CHKP10、Yam17)。QROM 下的 GPV08 (Zha12) 亦可考慮，但需另行處理：cloning 遊戲須給 $\mathcal{A}, \mathcal{B}, \mathcal{C}$ 量子隨機預言機存取，wrapper 的 $\tilde{\mathcal{B}}, \tilde{\mathcal{C}}$ 須在不通訊下一致地模擬它（例如在 cls 內放 Zha12 的 $2q$ -wise independent 函數），歸約須轉送三方的量子查詢；本文不展開。

1.2 逐位元一次性密碼本重參數化

Lemma 1 (逐位元 OTP 重參數化；v3.1 Lemma 1 的直接推廣). 設 $\mathcal{K}$ 為 $\{0,1\}^\kappa$ 上任意分布。下列兩程序輸出的 (k, s, r) 同分布：(a) $k \leftarrow \mathcal{K}$ ； $s \leftarrow \{0,1\}^\kappa$ 與 k 獨立； $r := s \oplus k$ 。 (b) $k \leftarrow \mathcal{K}$ ； $r \leftarrow \{0,1\}^\kappa$ 與 k 獨立； $s := r \oplus k$ 。

Proof. 條件於任一固定的 k ，兩程序的 (s, r) 都是集合 $\{(x, x \oplus k) : x \in \{0,1\}^\kappa\}$ 上的均勻分布。 $\square$

2 RSO 機制當 k 的槽：任意 IBE $\Rightarrow$ UIBE

2.1 構造

Construction 2 (UIBE₂：KT18 雙重加密 + otUE). 設 IBE 的身分空間為 $\mathcal{ID} \times [\kappa] \times \{0,1\}$ （以長度 $d + \lceil \log \kappa \rceil + 1$ 的字串編碼）、訊息空間 $\{0,1\}$ 。

UIBE₂ 的四個演算法

- **Setup**($1^\lambda, 1^d$) : $(\text{pp}, \text{MSK}) \leftarrow \text{IBE.Setup}(1^\lambda)$ ；輸出 $\text{mpk} := \text{pp}$ 、 $\text{msk} := \text{MSK}$ 。
- **KeyGen**(MSK, id) : 抽 $s \leftarrow \{0,1\}^\kappa$ ；對 $j \in [\kappa]$ 令 $\text{sk}_{\text{id},j} \leftarrow \text{IBE.KG}(\text{MSK}, (\text{id}, j, s_j))$ ；輸出 $\text{sk}_{\text{id}} := (s, (\text{sk}_{\text{id},j})_{j \in [\kappa]})$ 。
- **Enc**(pp, id, m) : $k \leftarrow \text{otUE.Setup}(1^\lambda)$ ；對 $j \in [\kappa] \setminus \alpha \in \{0,1\}$ 令 $\text{CT}_{j,\alpha} \leftarrow \text{IBE.Enc}(\text{pp}, (\text{id}, j, \alpha), k_j)$ ； $\rho \leftarrow \text{otUE.Enc}(k, m)$ ；輸出 $\text{ct} := ((\text{CT}_{j,\alpha})_{j,\alpha}, \rho)$ 。
- **Dec**($\text{sk}_{\text{id}}, \text{ct}$) : 對 $j \in [\kappa]$ 令 $k'_j := \text{IBE.Dec}(\text{sk}_{\text{id},j}, \text{CT}_{j,s_j})$ ；輸出 $\text{otUE.Dec}(k', \rho)$ 。

正確性由 IBE 與 otUE 的正確性直接得到。

Remark 2 (與 v3.1 Construction 1 的差別). (i) 古典槽只需 IND-ID-CPA IBE，不需 RNC-IB-KEM；(ii) 不需 OTP 墊層 c_2 ：雙重加密本身就是逐位元的一次性密碼本（揭露時的選擇字串 $s^* = r \oplus k$ ），揭露物是「 k 本身 + 分裂前可複製的古典資料 r 」的高效確定函數（v3.1 修訂二的 reveal-computability 自動成立），且對 otUE 金鑰分布不作任何假設。

2.2 加強版定義與定理

Definition 2⁺ (Unclonable 安全，加強版（搜尋型）). 實驗 $\text{Expt}_{\text{UIBE}, (\mathcal{A}, \mathcal{B}, \mathcal{C})}^{\text{cloning}+}(1^\lambda, 1^d)$ 與 v3.1 Def. 2 相同，只多一段：

v3.1 Def. 2 + 查詢階段 I'

- 建置；查詢階段 I ($\mathcal{A}$ ，挑戰前)；挑戰 ($\mathcal{A}$ 輸出未查詢過的 id^* ，挑戰者抽均勻 m 、送出 $\rho \leftarrow \text{Enc}(\text{mpk}, \text{id}^*, m)$)。
- 查詢階段 I' (挑戰後、分裂前)： $\mathcal{A}$ 可繼續查詢任意 $\text{id} \neq \text{id}^*$ 。
- 分裂；查詢階段 II；揭露（同一把 $\text{sk}_{\text{id}^*} \leftarrow \text{KeyGen}(\text{msk}, \text{id}^*)$ 給 $\mathcal{B}$ 、 $\mathcal{C}$)；查詢階段 III；猜測。II、III 仍不得查詢 id^* ；金鑰預言機採標準約定（每次呼叫新鮮隨機性）。

獲勝 $\iff m_B = m_C = m$ 。

稱 UIBE 為 t -unclonable⁺ 安全，若任意 QPT $(\mathcal{A}, \mathcal{B}, \mathcal{C})$ 的獲勝機率 $\leq 2^{-n+t} + \text{negl}(\lambda)$ 。不可區分型 (unclonable-IND⁺) 同 v3.1 Def. 3 加上查詢階段 I'。加強版蘊含 v3.1 Def. 2、3。

Remark 3. v3.1 Remark 2 指出：在 GKK25 Def. 8 之下，查詢階段 I' 一般無法被證明支援（v3.1 Claim 2 的 wrapper 在分裂前算不出 $\overline{\text{msk}}$ ）；唯一的例外是身分空間為多項式大小時，

在挑戰前以 Sim_2 對所有身分預先回答（代價 $T \cdot Q$ 次呼叫，即先前被刪除的「凍結」手法）。本節的構造對任意 d 都能支援，且不需預答，因為所有非挑戰身分的金鑰都由真的 MSK 產生、與 k 無關。

Theorem 3 (搜尋型). 設 IBE 對 QPT 為 IND-ID-CPA 安全 (Definition IBE, adaptive-ID)，otUE 為 t -unclonable 安全。則對任意 d ，Construction 2 之 UIBE_2 為 t -unclonable⁺ 安全 (Definition 2⁺)。具體地，對任意 QPT $(\mathcal{A}, \mathcal{B}, \mathcal{C})$ 存在 QPT $\mathcal{D}_1, \dots, \mathcal{D}_\kappa$ 使得

$$\Pr[\text{Expt}_{\text{UIBE}_2, (\mathcal{A}, \mathcal{B}, \mathcal{C})}^{\text{cloning}+} = 1] \leq 2^{-n+t} + 2 \sum_{i=1}^{\kappa} \text{Adv}_{\text{IBE}, \mathcal{D}_i}^{\text{ibe}}(\lambda) + \text{negl}(\lambda).$$

Theorem 3' (不可區分型). 同上前提，若 otUE 為 unclonable-indistinguishable 安全，則 UIBE_2 為 unclonable-IND⁺ 安全，界為 $\frac{1}{2} + 2 \sum_i \text{Adv}_{\text{IBE}, \mathcal{D}_i}^{\text{ibe}} + \text{negl}$ 。

2.3 Theorem 3 的證明

固定任意 QPT $(\mathcal{A}, \mathcal{B}, \mathcal{C})$ 。以 p_X 表其在實驗 X 中獲勝的機率。

Hybrid 鍵

- Hyb_0 ：Definition 2⁺ 的真實實驗。
- Hyb'_0 ：同 Hyb_0 ，但揭露金鑰的選擇字串 $s^* \leftarrow \{0, 1\}^\kappa$ 改在挑戰時抽（揭露時仍以 $\text{sk}_{\text{id}^*, j} \leftarrow \text{IBE.KG}(\text{MSK}, (\text{id}^*, j, s_j^*))$ 組成 $\text{sk}_{\text{id}^*} := (s^*, (\text{sk}_{\text{id}^*, j})_j)$ ）。
- $\text{Hyb}_{1,i}$ ($i = 0, \dots, \kappa$)：同 Hyb'_0 ，但對所有 $j \leq i$ ，離位元密文改為 $\text{CT}_{j, 1-s_j^*} \leftarrow \text{IBE.Enc}(\text{pp}, (\text{id}^*, j, 1-s_j^*), 1-k_j)$ 。故 $\text{Hyb}_{1,0} = \text{Hyb}'_0$ 。
- Hyb_2 ：挑戰時抽 $r \leftarrow \{0, 1\}^\kappa$ （與 k 獨立），令 $\text{CT}_{j,\alpha} \leftarrow \text{IBE.Enc}(\text{pp}, (\text{id}^*, j, \alpha), r_j \oplus \alpha)$ ；揭露時才令 $s^* := r \oplus k$ 。

$\text{Hyb}_0 \equiv \text{Hyb}'_0$ 。 s^* 在 Hyb_0 中於揭露時以新鮮隨機性抽出，與揭露之前的一切獨立；提前抽不改變任何分布。故 $p_0 = p'_0$ 。

Claim R1. 對每個 $i \in [\kappa]$ ，存在 QPT $\mathcal{D}_i$ 使 $|p_{1,i-1} - p_{1,i}| = 2 \text{Adv}_{\text{IBE}, \mathcal{D}_i}^{\text{ibe}}(\lambda)$ 。

Proof. $\mathcal{D}_i$ 是 IND-ID-CPA 遊戲的對手、同時扮演 UIBE_2 的挑戰者（單一 QPT 機器，內部依序執行 $\mathcal{A}$ 、 $\mathcal{B}$ 、 $\mathcal{C}$ ）：

階段	$\mathcal{D}_i$ 的動作
建置	從 IBE 挑戰者收 pp，作為 mpk 交給 $\mathcal{A}$
任何金鑰查詢 $\text{id} \neq \text{id}^*$ (I、I'、II、III)	抽新鮮 $s \leftarrow \{0, 1\}^\kappa$ ，向 IBE 挑戰者查詢 (id, j, s_j) ($j \in [\kappa]$)，回傳 $(s, (\text{sk}_{\text{id}, j})_j)$
挑戰 ($\mathcal{A}$ 宣告 id^*)	抽 $s^*, k \leftarrow \text{otUE.Setup} \setminus m$ 。對 $j \neq i$ ： $\text{CT}_{j, s_j^*} \leftarrow \text{IBE.Enc}(\text{pp}, (\text{id}^*, j, s_j^*), k_j)$ ； $\text{CT}_{j, 1-s_j^*}$ 加密 $1-k_j$ （若 $j < i$ ）或 k_j （若 $j > i$ ）。 CT_{i, s_i^*} 自行加密 k_i 。 $\text{CT}_{i, 1-s_i^*}$ 取自 IBE 挑戰：挑戰身分 $(\text{id}^*, i, 1-s_i^*)$ 、訊息對 $(M_0, M_1) := (k_i, 1-k_i)$ 。 $\rho \leftarrow \text{otUE.Enc}(k, m)$ ，送出密文
分裂	執行 $\mathcal{A}$ 的 CPTP；之後依序執行 $\mathcal{B}$ 、 $\mathcal{C}$ （兩者不互動）
揭露	向 IBE 挑戰者查詢 (id^*, j, s_j^*) ($j \in [\kappa]$)，把同一把 $(s^*, (\text{sk}_{\text{id}^*, j})_j)$ 交給 $\mathcal{B}$ 、 $\mathcal{C}$
猜測	輸出 $1 \iff m_B = m_C = m$

合法性： $\mathcal{D}_i$ 查詢過的身分只有兩類： $(\text{id}, \cdot, \cdot)$ 其中 $\text{id} \neq \text{id}^*$ （遊戲規則禁止 $\mathcal{A}, \mathcal{B}, \mathcal{C}$ 查 id^* ； id^* 在查詢階段 I 未被查過，故挑戰前也從未出現 $(\text{id}^*, \cdot, \cdot)$ ），以及 (id^*, j, s_j^*) 。兩類皆不等於挑戰身分 $(\text{id}^*, i, 1 - s_i^*)$ 。IND-ID-CPA 允許挑戰後查詢非挑戰身分，故查詢階段 I'、II、III 與揭露都能轉送。 $\mathcal{D}_i$ 全程 straight-line。

分布： $\beta = 0$ 時 $\text{CT}_{i, 1-s_i^*}$ 加密 k_i ，視野恰為 $\text{Hyb}_{1, i-1}$ ； $\beta = 1$ 時加密 $1 - k_i$ ，恰為 $\text{Hyb}_{1, i}$ 。故 $|p_{1, i-1} - p_{1, i}| = |\Pr[\mathcal{D}_i \rightarrow 1 \mid \beta = 0] - \Pr[\mathcal{D}_i \rightarrow 1 \mid \beta = 1]| = 2\text{Adv}_{\text{IBE}, \mathcal{D}_i}^{\text{ibe}}$ 。□

$\text{Hyb}_{1, \kappa} \equiv \text{Hyb}_2$ 。在 $\text{Hyb}_{1, \kappa}$ 中， CT_{j, s_j^*} 加密 k_j 、 $\text{CT}_{j, 1-s_j^*}$ 加密 $1 - k_j$ ，即 $\text{CT}_{j, \alpha}$ 加密 $k_j \oplus s_j^* \oplus \alpha$ 。令 $r := s^* \oplus k$ ，則 $\text{CT}_{j, \alpha}$ 加密 $r_j \oplus \alpha$ ，而揭露用的選擇字串是 $s^* = r \oplus k$ 。 $\text{Hyb}_{1, \kappa}$ 依 Lemma 1 程序 (a) 產生 (k, s^*, r) ， Hyb_2 依程序 (b)；其餘一切都是 (k, s^*, r) 與獨立新鮮隨機性的同一個函數。故 $p_{1, \kappa} = p_2$ 。

觀察：在 Hyb_2 中，挑戰密文的古典部分只依賴 $(\text{pp}, \text{id}^*, r)$ ，與 k 無關； k 只出現在 $\rho = \text{otUE.Enc}(k, m)$ 與揭露時的 $s^* = r \oplus k$ 。

Claim R2. $p_2 \leq 2^{-n+t} + \text{negl}(\lambda)$ 。

Proof. 構造 otUE cloning 遊戲的對手 $(\tilde{\mathcal{A}}, \tilde{\mathcal{B}}, \tilde{\mathcal{C}})$ ，內部分別執行 $\mathcal{A}$ 、 $\mathcal{B}$ 、 $\mathcal{C}$ 。整個 wrapper 不使用任何模擬器。

$\tilde{\mathcal{A}}$ (Phase 1)：

1. 執行 $(\text{pp}, \text{MSK}) \leftarrow \text{IBE.Setup}(1^\lambda)$ ， pp 給 $\mathcal{A}$ ；查詢階段 I 以真 $\text{KeyGen}(\text{MSK}, \cdot)$ 回答。
2. $\mathcal{A}$ 宣告 id^* 後：抽 $r \leftarrow \{0, 1\}^\kappa$ ，令 $\text{CT}_{j, \alpha} \leftarrow \text{IBE.Enc}(\text{pp}, (\text{id}^*, j, \alpha), r_j \oplus \alpha)$ ；對每個 $j \in [\kappa]$ 、 $b \in \{0, 1\}$ 預先產生兩把候選金鑰 $K_{j, b} \leftarrow \text{IBE.KG}(\text{MSK}, (\text{id}^*, j, b))$ 。
3. 從 otUE 挑戰者收 $\rho \leftarrow \text{otUE.Enc}(k, m)$ (k 、 m 由其抽樣， $\tilde{\mathcal{A}}$ 看不到 k)，把 $((\text{CT}_{j, \alpha}), \rho)$ 給 $\mathcal{A}$ 。
4. 查詢階段 I' 以真 $\text{KeyGen}(\text{MSK}, \cdot)$ 回答（與 k 無關）。
5. 執行 $\mathcal{A}$ 的分裂；輸出 $\rho_B \otimes |\text{cls}\rangle\langle \text{cls}|$ 給 $\tilde{\mathcal{B}}$ 、 $\rho_C \otimes |\text{cls}\rangle\langle \text{cls}|$ 給 $\tilde{\mathcal{C}}$ ，其中 $\text{cls} := (\text{pp}, \text{MSK}, \text{id}^*, r, (K_{j, b})_{j, b})$ 為古典字串。

$\tilde{\mathcal{B}}$ (Phase 2，一開始即收到 k)：令 $s^* := r \oplus k$ 、 $\text{sk}_{\text{id}^*} := (s^*, (K_{j, s_j^*})_j)$ ；執行 $\mathcal{B}$ （餵 ρ_B ），查詢階段 II、III 以新鮮隨機性的 $\text{KeyGen}(\text{MSK}, \cdot)$ 回答，揭露時交出 sk_{id^*} ；輸出 m_B 。 $\tilde{\mathcal{C}}$ 對稱，使用同一份 cls ；兩側由同一個 k 、同一個 r 得到同一個 s^* ，並挑出同一把 sk_{id^*} 。

視野比對：與 Hyb_2 相比，唯一差異是揭露金鑰中的 IBE 金鑰： Hyb_2 在揭露時以新鮮隨機性計算 $\text{IBE.KG}(\text{MSK}, (\text{id}^*, j, s_j^*))$ ，wrapper 則從兩把以獨立隨機性預先產生的候選金鑰中依 s_j^* 挑選——對每個 j ，被挑中者與 Hyb_2 的金鑰同分布且與其他一切獨立；未被挑中者從不交給 $\mathcal{B}$ 、 $\mathcal{C}$ 。查詢階段 I'、II、III 的答案皆為真 MSK 下的新鮮樣本，與 Hyb_2 相同。勝利事件相同 (m 為 otUE 挑戰者抽的同一個 m)。故 $\Pr[(\tilde{\mathcal{A}}, \tilde{\mathcal{B}}, \tilde{\mathcal{C}}) \text{ 贏}] = p_2 \leq 2^{-n+t} + \text{negl}(\lambda)$ 。□

收尾。 $p_0 = p'_0 = p_{1, 0} \leq p_{1, \kappa} + \sum_i 2\text{Adv}_{\text{IBE}, \mathcal{D}_i}^{\text{ibe}} = p_2 + \sum_i 2\text{Adv}_{\text{IBE}, \mathcal{D}_i}^{\text{ibe}} \leq 2^{-n+t} + 2 \sum_i \text{Adv}_{\text{IBE}, \mathcal{D}_i}^{\text{ibe}} + \text{negl}$ 。■

Theorem 3' 的證明。Hybrid 鏈一字不改。 $\mathcal{D}_i$ 自抽 b 並加密 m_b ，輸出 $1 \iff b_B = b_C = b$ ；wrapper 的 $\tilde{\mathcal{A}}$ 把 $\mathcal{A}$ 選的 (m_0, m_1) 轉送給 otUE 挑戰者， $\tilde{\mathcal{B}}$ 、 $\tilde{\mathcal{C}}$ 輸出 b_B 、 b_C 。■

2.4 討論

Remark 4 (誰在回答查詢)。Hyb₀、Hyb₂：挑戰者（持真 MSK）。Claim R1 的 $\mathcal{D}_i$ ：轉送 IBE 金鑰預言機——所有需要的身分都不是 IBE 挑戰身分。Claim R2 的 $\tilde{\mathcal{B}}$ 、 $\tilde{\mathcal{C}}$ ：真 MSK 附掛在 cls 中， k 在 Phase 2 一開始即到手 (v3.1 Remark 11 的「兩個揭露事件」照舊成立)。

Remark 5 (揭露整把 msk 的強化版不在本證明範圍). 若揭露物是 MSK ， $\mathcal{B}$ 、 $\mathcal{C}$ 可產生 $(\text{id}^*, j, 0)$ 、 $(\text{id}^*, j, 1)$ 兩半的金鑰，假密文（兩半加密互補位元）一眼可辨，事後解釋失效。 UIBE_2 在此強化版下是否仍不可複製：目前既無證明亦無攻擊。需要此強化版時，以 v3.1 Construction 1 (GKK25) 為實例。這與 GKK25 §1 對 incompressible IBE 的兩個版本的區分相呼應：揭露 sk_{id^*} 的 regular 版已有 GKR25 的構造；揭露 msk 的 strong 版在 GKK25 之前沒有構造，由 GKK25 經 RNC-IBE 首次達成。

Remark 6 (分裂後禁查 id^* 的角色). 若 $\mathcal{B}$ 在揭露前取得一把以新鮮選擇字串 $s' \neq s^*$ 產生的 id^* 金鑰，它在 Hyb_2 中會解出 $r \oplus s'$ 而非 k ，與真實世界可分辨；Claim R1 也拿不到 $(\text{id}^*, i, 1 - s_i^*)$ 的金鑰。v3.1 的定義本來就禁查，故無礙。若日後要解除此禁令，可將 KeyGen 以後量子 PRF 去隨機化 (KT18 footnote 6)，使重複查詢回傳同一把金鑰。證明改為：(a) 開頭多一個「PRF $\rightarrow$ 真隨機函數 RF」的 hybrid (歸約者持 MSK 、自行執行全場)；(b) 在 RF 世界中， $\text{RF}(\text{id}^*)$ 在分裂前從不被用到 ($\mathcal{A}$ 仍不得查 id^*)，故可在挑戰時抽出當 s^* ，並在 Hyb_2 中程式化為 $r \oplus k$ ；分裂後對 id^* 的查詢一律回傳 (快取的) 揭露金鑰；(c) $\mathcal{D}_i$ 以查表維持所有身分的一致性；(d) wrapper 對 id^* 使用程式化的 $s^* = r \oplus k$ 與預產生的 $K_{j,b}$ ，對 $\text{id} \neq \text{id}^*$ 則用放在 cls 中的 $2Q$ -wise independent 函數 (Q 為查詢總數上界) 導出選擇字串與 KG 的隨機性——在古典查詢下它與 RF 完全同分布，零損失，且兩側一致。注意：不能把 PRF 金鑰本身放進 cls ，否則 s^* 在分裂前就被決定，與 $s^* := r \oplus k$ 矛盾。

Remark 7 (selective 與 adaptive). 若 IBE 只有 selective-ID 安全，同一證明給出 selective-ID 的 UIBE_2 ($\mathcal{A}$ 開場宣告 id^* ， $\mathcal{D}_i$ 開場即抽 s^* 並宣告 $(\text{id}^*, i, 1 - s_i^*)$)。本證明要得到 adaptive 的 UIBE_2 ，用的是 adaptive 的 IBE。

3 RSO 延伸

3.1 多目標+選擇性開啟的不可複製性

Definition SO (SO-cloning 安全 (搜尋型)). 考慮下述實驗，其中密文發給多個接收者，部分接收者在密文送出後才被腐化 (開啟)。

$\text{Expt}_{\text{UIBE}_2, (\mathcal{A}, \mathcal{B}, \mathcal{C})}^{\text{so-cloning}}(1^\lambda, 1^d)$
· 建置；$\mathcal{A}$ 在分裂前任何時點可查詢非挑戰身分的金鑰 (標準預言機)。 · 挑戰：$\mathcal{A}$ 輸出 $q = \text{poly}(\lambda)$ 個相異、未曾查詢的身分 $\text{id}^{(1)}, \dots, \text{id}^{(q)}$；挑戰者獨立均勻抽 $m^{(i)} \leftarrow \{0, 1\}^n$，送出 $\rho^{(i)} \leftarrow \text{Enc}(\text{mpk}, \text{id}^{(i)}, m^{(i)})$ ($i \in [q]$)。 · 開啟：$\mathcal{A}$ 適應性地要求開啟 i，收到 $\text{sk}_{\text{id}^{(i)}} \leftarrow \text{KeyGen}(\text{msk}, \text{id}^{(i)})$ (每個 i 至多一次)；記已開啟集合為 O。 · 目標：$\mathcal{A}$ 輸出 $i^* \in [q] \setminus O$。 · 分裂；查詢階段 II、III ($\mathcal{B}$、$\mathcal{C}$ 只能查非挑戰身分)；揭露 $\text{sk}_{\text{id}^{(i^*)}}$ (同一把)；猜測。
獲勝 $\iff m_B = m_C = m^{(i^*)}$ 。

Theorem 4. 在 Theorem 3 的前提下，對任意 QPT $(\mathcal{A}, \mathcal{B}, \mathcal{C})$ ，

$$\Pr[\text{Expt}_{\text{UIBE}_2, (\mathcal{A}, \mathcal{B}, \mathcal{C})}^{\text{so-cloning}} = 1] \leq q \cdot \left(2^{-n+t} + \sum_{i=1}^{\kappa} 2\text{Adv}_{\text{IBE}, \mathcal{D}'_i}^{\text{ibe}} + \text{negl}(\lambda) \right).$$

Proof. 在實驗開頭加入一個與一切獨立的均勻猜測 $g \leftarrow [q]$ ，令事件 $E := \{i^* = g\}$ 。由於 g 不影響對手的視野， $\Pr[\text{win} \wedge E] = \Pr[\text{win}]/q$ 。以下只界定 $\Pr[\text{win} \wedge E]$ ，它可由歸約者有效檢查。

依序把第 g 個挑戰密文換成 Theorem 3 證明中的 $\text{Hyb}_{1,i}$ 、 Hyb_2 形式 (選擇字串 $s^{(g)}$ 於挑戰時抽)。第 i 個 hybrid 的歸約 $\mathcal{D}'_i$ 與 Claim R1 相同，另外：其他 $q-1$ 個密文自行正常加密；開啟 $j \neq g$ 時向 IBE 挑戰者查詢 $(\text{id}^{(j)}, \ell, s_\ell^{(j)})$ ；若 $\mathcal{A}$ 要求開啟 g 或目標 $\neq g$ ，則 E 不成立，直接

輸出 0。其合法性與 Claim R1 相同（開啟發生在挑戰之後、分裂之前——IND-ID-CPA 允許挑戰後查詢）。最後的 wrapper： $\tilde{\mathcal{A}}$ 把 otUE 挑戰嵌在第 g 位，其餘 $q-1$ 個密文與所有開啟都以自己的 MSK 正常產生；若 $\mathcal{A}$ 要求開啟 g （此時 $\tilde{\mathcal{A}}$ 算不出對應 $s^{(g)} = r \oplus k$ 的金鑰）或目標 $\neq g$ ，則 E 已不成立， $\tilde{\mathcal{A}}$ 停止模擬並任意分裂， $\tilde{\mathcal{B}}$ 、 $\tilde{\mathcal{C}}$ 輸出 $\perp$ 。若 E 成立時的視野與最後一個 hybrid 相同，故 $\Pr_{\text{real}}[\text{win} \wedge E] \leq \Pr_{\text{Hyb}_2}[\text{win} \wedge E] + \sum_i 2\text{Adv}_{\text{IBE}, \mathcal{D}'_i}^{\text{ibe}} \leq 2^{-n+t} + \sum_i 2\text{Adv}_{\text{IBE}, \mathcal{D}'_i}^{\text{ibe}} + \text{negl}$ 。乘以 q 即得。□

Remark 8. (i) 與 v3.1 Construction 1 的比較要精確：「開啟」本身對 Construction 1 不是障礙——被開啟的都是挑戰時就已公布的身分，v3.1 Claim 1 的歸約可在送出 Def. 8 挑戰之前先查詢它們，v3.1 Claim 2 的 $\tilde{\mathcal{A}}$ 可在 Sim_3 之前先以 Sim_2 回答它們。真正擋住 Construction 1 的，是 Definition SO 同時允許「挑戰後、分裂前對其他非挑戰身分的任意查詢」（即查詢階段 I'）；這在 poly-ID 時仍可用 Sim_2 預答，超多項式身分空間則不行。Construction 2 對任意 d 成立。(ii) 不可區分型（每個密文各有獨立的挑戰位元 b_i ，獲勝 $\iff b_B = b_C = b_{i^*}$ ）：所有 hybrid 的 payoff 統一取 $Z := 1[E \wedge \text{win}] + 1[\neg E] \cdot 1[c = b_g]$ ，其中 c 為一個共享隨機位元（ $\neg E$ 時令 $\mathcal{B}$ 、 $\mathcal{C}$ 的輸出都換成 c ；wrapper 中 c 放在 cls 裡）。則 $\mathbb{E}_{\text{Hyb}_0}[Z] = \Pr[\text{win}]/q + \frac{1}{2}(1 - \frac{1}{q})$ ，而最後的 wrapper 給出 $\mathbb{E}_{\text{Hyb}_f}[Z] \leq \frac{1}{2} + \text{negl}$ ，每步 hybrid 改變 $\mathbb{E}[Z]$ 至多 2Adv^{ibe} ，故 $\Pr[\text{win}] \leq \frac{1}{2} + q \cdot (2 \sum_i \text{Adv}_{\text{IBE}, \mathcal{D}'_i}^{\text{ibe}} + \text{negl})$ 。(iii) 相關訊息分布（KT18 SIM-RSO 的完整精神）不在本定理範圍：若某個被開啟的訊息決定了目標訊息， $\mathcal{A}$ 在分裂前即可得知並複製；合理的界須相對於條件最小熵，而 otUE 的 t -unclonability 只對均勻訊息陳述。留作 open problem。

3.2 同時達到 SIM-RSO 機密性：遮罩變體

Construction 2' (UIBE_{2'}：遮罩變體). 同 Construction 2，但雙重加密的長度改為 $\kappa + n$ ，加密改為： $y \leftarrow \{0,1\}^n$ 、 $z := y \oplus m$ ；以雙重加密逐位元加密 $(k \parallel z)$ ； $\rho \leftarrow \text{otUE.Enc}(k, y)$ 。解密：由選擇字串與對應金鑰得 (k', z') ， $y' := \text{otUE.Dec}(k', \rho)$ ，輸出 $z' \oplus y'$ 。

Proposition 1. 若 IBE 對 QPT 為 IND-ID-CPA 安全，則 UIBE_{2'} 滿足 KT18 Def. 11 的 SIM-RSO 安全（adaptive-ID、挑戰身分數無先驗上界；對手、模擬器與分辨者皆為 QPT，密文為量子態）；此外 Theorem 3、3'、4 對 UIBE_{2'} 同樣成立（仍只需 κ 個 hybrid：wrapper 在分裂前就知道 z ， z 那 n 位的雙重加密可誠實產生）。

證明概要. SIM-RSO：Game 0 為真實遊戲；Game 1 對所有挑戰身分 $\text{id}^{(i)}$ 把離位元密文改為互補位元（ $q(\kappa + n)$ 個 IND-ID-CPA hybrid，與 KT18 Thm. 6 的 Game 0→1 相同）；Game 2 以逐位元 OTP 重參數化，先抽 $r^{(i)}$ 、開啟時才令 $s^{(i)} := r^{(i)} \oplus (k^{(i)} \parallel z^{(i)})$ （Lemma 1，完全相同）。Game 2 中未開啟密文的古典部分與 $(k^{(i)}, z^{(i)})$ 無關，量子部分只裝與 $m^{(i)}$ 無關的均勻 $y^{(i)}$ ； $z^{(i)} = y^{(i)} \oplus m^{(i)}$ 只在開啟時才被計算。（QPT）模擬器 S 內部執行 $\mathcal{A}$ ：自行 IBE.Setup、以隨機 $k^{(i)}, y^{(i)}, r^{(i)}$ 產生全部密文；收到開啟集合的 $m^{(i)}$ 後令 $z^{(i)} := y^{(i)} \oplus m^{(i)}$ ，交出 $(s^{(i)} := r^{(i)} \oplus (k^{(i)} \parallel z^{(i)}), \text{對應金鑰})$ 。 S 完美模擬 Game 2。此證明完全不用到 otUE 的安全性。

不可複製性：揭露後 $\mathcal{B}$ 、 $\mathcal{C}$ 都得到 (k, z) ，要獲勝必須都得到 y 。只把 k 那 κ 位做成假的；wrapper 由 $\tilde{\mathcal{A}}$ 自抽均勻 z 、誠實加密 z 那 n 位，隱式令 $m := z \oplus y$ ， $\tilde{\mathcal{B}}$ 輸出 $m_B \oplus z$ 作為對 y 的猜測；搜尋型中 (y, z, m) 的聯合分布與真實情形相同。□

4 KDM 機制：雙槽設計

4.1 三個陷阱與設計原則

Remark 9 (KDM 放進 cloning game 的三個陷阱). (i) 搜尋型遇到依賴 sk_{id^*} 的挑戰訊息會平凡可破：揭露後 $\mathcal{B}$ 、 $\mathcal{C}$ 都能自行計算 $f(\text{sk}_{\text{id}^*})$ 。

(ii) KEM-DEM 死結（KT18 §1.2）：以 Construction 2 加密 $f(\text{sk})$ 時， $f(\text{sk})$ 在 ρ 裡、 ρ 的金鑰 k 在雙重加密裡、解開雙重加密的在位元金鑰又可能在 $f(\text{sk})$ 裡；要證 KDM 就得在歸約

者持有在位元金鑰的情況下隱藏 k ，以標準 hybrid 無法證明（KT18 原文亦只說 “seems difficult”）。這是證明上的障礙，並無對應的攻擊。

- (iii) 被事後解釋的金鑰材料不能出現在分裂前必須產生的 KDM 訊息裡：Construction 2 的 wrapper 在分裂前不知道 k ，目標的選擇字串 $s^* = r \oplus k$ 因而尚未決定；任何必須由 $\tilde{\mathcal{A}}$ 在分裂前產生、且內容依賴 s^* 的密文都產生不出來。這是本 wrapper 的限制，不是不可能性結果。

設計原則：量子層只裝均勻遮罩 y ；與訊息相關（因而可能與金鑰相關）的內容只走 KDM 槽；otUE 金鑰 k 走非承諾槽；證明中先中和輔助 KDM 密文、再模糊化目標。

4.2 KT18 的 KdmIBE（作為黑盒）

Definition KDM-IBE (IBE 的 KDM-CPA；KT18 Def. 10，改為 QPT). 函數族 $\mathcal{F}$ ($\mathcal{P}$ ：projection； $\mathcal{B}$ ：先驗有界大小電路)。遊戲：挑戰者抽 β 、建置；對手可做 擷取 ($\text{id} \notin L_{\text{ext}} \cup L_{\text{ch}}$ ，回傳金鑰)、登錄 ($\text{id} \notin L_{\text{ext}} \cup L_{\text{ch}}$ ，產生金鑰但不給，加入 L_{ch})、KDM 查詢 ($(\text{id}, f) \in L_{\text{ch}} \times \mathcal{F}$ ，回傳 $\text{Enc}(\text{pp}, \text{id}, f(\text{sk}_{L_{\text{ch}}}))$) 若 $\beta = 1$ ，否則 $\text{Enc}(\text{pp}, \text{id}, 0^{|f|})$ ；最後猜 β 。稱為 $\mathcal{F}$ -KDM-CPA 安全，若任意 QPT 對手的優勢可忽略。實例大小不得依賴挑戰（登錄）身分數（KT18 Remark 2；對底層 SKE 的對應要求見 KT18 Remark 1）。

Lemma 2 (KT18 的 KdmIBE 定理（其 Theorem 5）). 若 SKE 為 $\mathcal{F}$ -KDM-CPA ($\mathcal{F} \in \{\mathcal{P}, \mathcal{B}\}$ ，實例大小不依賴使用者數)、IBE 為 IND-ID-CPA、GC 安全，則 KT18 § 4 的 KdmIBE 為 $\mathcal{F}$ -KDM-CPA 安全。其證明（IND-ID-CPA 只用於離位元身分 $\rightarrow$ GC 模擬 $\rightarrow$ SKE 的 KDM）全為 straight-line，故零件皆對 QPT 安全時結論對 QPT 成立。後量子實例：LWE 的 IBE、ACPS09 (projection) 及 App11 放大（有界電路）、由後量子單向函數得到的 Yao GC。

4.3 構造

Construction 3 (UIBE₃：雙槽). 零件：IBE₁（身分空間 $\mathcal{ID} \times [\kappa] \times \{0, 1\}$ ，1 位元訊息）、KdmIBE（身分空間 $\mathcal{ID}$ ，訊息 $\{0, 1\}^n$ ）、otUE。

UIBE₃ 的四個演算法

- Setup : $(\text{pp}_1, \text{MSK}_1) \leftarrow \text{IBE}_1.\text{Setup}$; $(\text{pp}_2, \text{MSK}_2) \leftarrow \text{KdmIBE}.\text{Setup}$; $\text{mpk} := (\text{pp}_1, \text{pp}_2)$ 、 $\text{msk} := (\text{MSK}_1, \text{MSK}_2)$ 。
- KeyGen(msk, id) : $\text{sk}_{\text{id}}^{(1)} := (s, (\text{IBE}_1.\text{KG}(\text{MSK}_1, (\text{id}, j, s_j)))_j)$ ， $s \leftarrow \{0, 1\}^\kappa$ ； $\text{sk}_{\text{id}}^{(2)} := \text{KdmIBE}.\text{KG}(\text{MSK}_2, \text{id}; \text{PRF}(K_{\text{prf}}, \text{id}))$ （確定性； K_{prf} 為 msk 的一部分，見 Remark「重複擷取」）；輸出 $\text{sk}_{\text{id}} := (\text{sk}_{\text{id}}^{(1)}, \text{sk}_{\text{id}}^{(2)})$ 。
- Enc(mpk, id, m) : $k \leftarrow \text{otUE}.\text{Setup}$; $y \leftarrow \{0, 1\}^n$; $\text{CT}_{j,\alpha}^{(1)} \leftarrow \text{IBE}_1.\text{Enc}(\text{pp}_1, (\text{id}, j, \alpha), k_j)$ （槽 1：裝 k ）； $\text{ct}^{(2)} \leftarrow \text{KdmIBE}.\text{Enc}(\text{pp}_2, \text{id}, y \oplus m)$ （槽 2：裝 $z := y \oplus m$ ）； $\rho \leftarrow \text{otUE}.\text{Enc}(k, y)$ （量子層：只裝遮罩 y ）。輸出 $((\text{CT}_{j,\alpha}^{(1)}, \text{ct}^{(2)}, \rho)$ 。
- Dec : 由槽 1 得 k' ; $y' := \text{otUE}.\text{Dec}(k', \rho)$; $z' := \text{KdmIBE}.\text{Dec}(\text{sk}_{\text{id}}^{(2)}, \text{ct}^{(2)})$; 輸出 $z' \oplus y'$ 。

4.4 兩個安全定義

Definition K1 (UIBE 的 KDM-CPA). 同 Definition KDM-IBE，但方案為 UIBE（量子密文）、對手為 QPT；KDM 函數 f 的輸入為登錄身分的完整 user key。

Definition K2 (KDM-unclonable 安全（搜尋型）). 考慮下述實驗：在 cloning 遊戲之前加入 KT18 形式的擷取／登錄／KDM 查詢，但 KDM 查詢回傳的永遠是真的加密。

$\text{Expt}_{\text{UIBE}, \mathcal{F}, (\mathcal{A}, \mathcal{B}, \mathcal{C})}^{\text{kdm-cloning}}(1^\lambda, 1^d)$

- 建置；清單 $L_{\text{ext}}, L_{\text{ch}}, L_{\text{rcv}}$ 初始為空。
- 分裂前 ($\mathcal{A}$) 可任意交錯三種查詢：擷取 ($\text{id} \notin L_{\text{ch}}$ ，新鮮金鑰，加入 L_{ext})；登錄 ($\text{id} \notin L_{\text{ext}} \cup L_{\text{ch}}$ ，產生 sk_{id} 但不給，加入 L_{ch})；KDM ($(\text{id}, f) \in L_{\text{ch}} \times \mathcal{F}$ ，回傳 $\rho \leftarrow \text{Enc}(\text{mpk}, \text{id}, f(\text{sk}_{L_{\text{ch}}}))$ ——永遠是真的，無挑戰位元；把 id 加入 L_{rcv})。
- 挑戰： $\mathcal{A}$ 輸出 $\text{id}^* \in L_{\text{ch}} \setminus L_{\text{rcv}}$ ；挑戰者抽均勻 $m \leftarrow \{0, 1\}^n$ ，送出 $\rho^* \leftarrow \text{Enc}(\text{mpk}, \text{id}^*, m)$ 。此後 $\mathcal{A}$ 仍可查詢，但不得以 id^* 為 KDM 接收者。
- 分裂； $\mathcal{B}$ 、 $\mathcal{C}$ 可擷取 $\text{id} \notin L_{\text{ch}}$ ；揭露：把登錄時產生的那把 sk_{id^*} 交給 $\mathcal{B}$ 、 $\mathcal{C}$ ；猜測。

獲勝 $\iff m_B = m_C = m$ 。

稱為 KDM- t -unclonable，若任意 QPT 對手獲勝機率 $\leq 2^{-n+t} + \text{negl}$ 。不可區分型：挑戰時 $\mathcal{A}$ 另給等長 (m_0, m_1) （與金鑰無關），挑戰者抽 b 加密 m_b ，獲勝 $\iff b_B = b_C = b$ ，界 $\frac{1}{2} + \text{negl}$ 。

Remark 10 (重複擷取). KT18 的 KDM 遊戲規定每個身分至多擷取一次。為讓本定義的標準預言機（可重複查詢）與之相容，令 KdmIBE.KG 為確定性（以放在 MSK_2 中的後量子 PRF 去隨機化，KT18 footnote 6；其 KDM 安全多一個 PRF hybrid 即可，因 PRF 金鑰不屬於任何 user key）。於是重複擷取同一身分時 $\text{sk}^{(2)}$ 相同、 $\text{sk}^{(1)}$ 仍以新鮮隨機性產生；證明中的歸約以查表維持 $\text{sk}^{(2)}$ 一致。

Remark 11 (定義的語義與兩條限制). KDM 函數可依賴所有登錄身分的金鑰，包括目標金鑰 sk_{id^*} ——例如把 sk_{id^*} 加密給另一個登錄身分、或形成任意金鑰循環。若方案不是 KDM 安全的，這些輔助密文可能讓 $\mathcal{A}$ 在分裂前推出 sk_{id^*} ，先解密再複製古典訊息。兩條限制（挑戰訊息與金鑰無關、目標未當過 KDM 接收者）分別來自 Remark 9 的 (i)(iii)：目標名下的 key-dependent 密文無法被中和，因為目標金鑰最後會被揭露。

4.5 Theorem 5：KDM-CPA

Theorem 5. 設 $\mathcal{F} \in \{\mathcal{P}, \mathcal{B}\}$ ，並令 $\mathcal{F}' := \{x \mapsto y \oplus f(c, x) : f \in \mathcal{F}, c, y \text{ 為常數}\}$ （ $\mathcal{F} = \mathcal{P}$ 時 $\mathcal{F}' = \mathcal{P}$ ； $\mathcal{F} = \mathcal{B}$ 時只需略增大小上界）。若 KdmIBE 對 QPT 為 $\mathcal{F}'$ -KDM-CPA 安全，則 UIBE_3 為 $\mathcal{F}$ -KDM-CPA 安全（Definition K1）。

Proof. 以 G_b 表挑戰位元固定為 b 的遊戲， G^* 表「所有 KDM 回應的 $\text{ct}^{(2)}$ 換成 $\text{KdmIBE.Enc}(\text{pp}_2, \text{id}, 0^n)$ 」。

$G_1 \approx_c G^*$ ：歸約 R' 為 KdmIBE 的 KDM 對手。它自行執行 IBE_1 （持 MSK_1 ，產生所有 $\text{sk}^{(1)}$ ）；擷取／登錄轉送給 KdmIBE 挑戰者（擷取時取得 $\text{sk}^{(2)}$ ）；對 KDM 查詢 (id, f) ：自抽 k, y ，自行產生槽 1 與 $\rho \leftarrow \text{otUE.Enc}(k, y)$ ，並向 KdmIBE 的 KDM 預言機查詢 (id, g) ，其中 $g(x) := y \oplus f(\text{sk}_{L_{\text{ch}}}^{(1)}(\text{寫死}), x)$ ， x 為登錄身分的 $\text{sk}^{(2)}$ 。 $g \in \mathcal{F}'$ 。 KdmIBE 挑戰位元為 1 時 R' 完美模擬 G_1 ，為 0 時完美模擬 G^* 。

$G_0 \approx_c G^*$ ：同上，但查詢常數函數 $g \equiv y$ （ $\in \mathcal{F}'$ ）。

G^* 與 b 無關： m 只經由 $z = y \oplus m$ 進入密文，而 G^* 中 z 已不存在； ρ 裝的 y 與 m 無關。以 P_X 表對手在 X 中輸出 1 的機率，則 $|\Pr[b' = b] - \frac{1}{2}| = \frac{1}{2}|P_{G_1} - P_{G_0}| \leq \frac{1}{2}(|P_{G_1} - P_{G^*}| + |P_{G^*} - P_{G_0}|) = \text{Adv}_{\text{KdmIBE}, R'}^{\text{kdm}} + \text{Adv}_{\text{KdmIBE}, R''}^{\text{kdm}} \leq \text{negl}(\lambda)$ 。□

Remark 12. Theorem 5 完全不用到 IBE_1 與 otUE 的安全性；Theorem 6 在沒有 KDM 查詢時完全不用到 KdmIBE 的安全性。兩個性質落在不相交的零件上。

4.6 Theorem 6：KDM-unclonable

Theorem 6. 設 IBE_1 對 QPT 為 IND-ID-CPA、 KdmIBE 對 QPT 為 $\mathcal{F}'$ -KDM-CPA（ $\mathcal{F}'$ 同 Theorem 5）、PRF 為後量子 PRF（由後量子單向函數即得，不增加假設）、 otUE 為 t -unclonable。

令 q_{reg} 為登錄次數上界。則對任意 QPT $(\mathcal{A}, \mathcal{B}, \mathcal{C})$,

$$\Pr[\text{Exp}_{\text{UIBE}_3, \mathcal{F}, (\mathcal{A}, \mathcal{B}, \mathcal{C})}^{\text{kdm-cloning}} = 1] \leq 2^{-n+t} + q_{\text{reg}} \cdot 2\text{Adv}_{\text{KdmlBE}}^{\text{kdm}} + \sum_{i=1}^{\kappa} 2\text{Adv}_{\text{IBE}_1, \mathcal{D}_i}^{\text{ibe}} + \text{negl}(\lambda).$$

不可區分型平行 (界 $\frac{1}{2} + \dots$)。

Proof. 固定任意 QPT $(\mathcal{A}, \mathcal{B}, \mathcal{C})$, 考慮下列 hybrid (以 p_X 表在 X 中獲勝的機率)。

Hybrid 鏈

- Hyb_0 : 真實 KDM-cloning 實驗。
- Hyb_1 : 所有輔助 KDM 回應的 $\text{ct}^{(2)}$ 換成 $\text{KdmlBE}.\text{Enc}(\text{pp}_2, \text{id}, 0^n)$ (挑戰密文不變)。
- Hyb_2 : 在 Hyb_1 上, 把挑戰密文的槽 1 依 Theorem 3 的 $\text{Hyb}'_0 \rightarrow \text{Hyb}_{1,\kappa}$ 改成離位元互補 (κ 步)。
- Hyb_3 : 逐位元 OTP 重參數化: 挑戰時抽 r , $\text{CT}_{j,\alpha}^{(1)}$ 加密 $r_j \oplus \alpha$, 揭露時才令 $s^* := r \oplus k$ 。

Step 1: $|p_0 - p_1| \leq q_{\text{reg}} \cdot 2\text{Adv}_{\text{KdmlBE}, R_A}^{\text{kdm}}$ 。困難在於 KDM 函數可依賴 sk_{id^*} , 而 id^* 在 KdmlBE 的 KDM 遊戲中不能被登錄 (其金鑰最後要揭露)。歸約 R_A 開場均勻猜 $g \leftarrow [q_{\text{reg}}]$, 並自行執行 IBE_1 與 otUE :

- 擷取: $\text{sk}^{(1)}$ 自產, $\text{sk}^{(2)}$ 向 KdmlBE 挑戰者擷取。
- 第 g 次登錄: 改向 KdmlBE 挑戰者擷取該身分的 $\text{sk}^{(2)}$, 因而知道其完整金鑰; 其餘登錄照常轉送。
- KDM 查詢 (id, f) : 若 id 是第 g 個登錄身分則中止 (輸出 0); 否則自抽 k, y , 產生槽 1 與 ρ , 向 KDM 預言機查詢 (id, g_f) , $g_f(x) := y \oplus f(\text{sk}_{L_{\text{ch}}}^{(1)}, \text{sk}_{g\text{-th}}^{(2)}, x)$ (前兩者寫死) $\in \mathcal{F}'$ 。
- 挑戰: 若 id^* 不是第 g 個登錄身分則中止; 否則自行產生挑戰密文 ($\text{ct}^{(2)*} \leftarrow \text{KdmlBE}.\text{Enc}(\text{pp}_2, \text{id}^*, y \oplus m)$ 為公開加密)。
- 分裂後的擷取照前述處理; 揭露物 sk_{id^*} 已知; 最後輸出 $1 \iff$ 未中止且 $m_B = m_C = m$ 。

令 G 為事件「 id^* 恰為第 g 個登錄身分」。由於 $\text{id}^* \notin L_{\text{rcv}}$, 在 G 之下不會發生任何中止, 且 R_A 的模擬完美: KDM 挑戰位元為 1 時為 Hyb_0 、為 0 時為 Hyb_1 。中止只在 $\neg G$ 時發生, 而在不中止的情況下 R_A 給對手的視野與 g 無關, 故 $\Pr[G \wedge \text{win}] = \Pr[\text{win}] / q_{\text{reg}}$ 。於是 KDM 挑戰位元為 1 (0) 時 $\Pr[R_A \rightarrow 1] = p_0 / q_{\text{reg}}$ (p_1 / q_{reg}), 即 $|p_0 - p_1| = q_{\text{reg}} \cdot |\Pr[R_A \rightarrow 1 \mid 1] - \Pr[R_A \rightarrow 1 \mid 0]| = q_{\text{reg}} \cdot 2\text{Adv}_{\text{KdmlBE}, R_A}^{\text{kdm}}$ 。

Step 2: $|p_1 - p_2| \leq \sum_i 2\text{Adv}_{\text{IBE}_1, \mathcal{D}_i}^{\text{ibe}}$ 。與 Claim R1 相同: $\mathcal{D}_i$ 自行執行 KdmlBE (持 MSK_2); 輔助 KDM 回應在 Hyb_1 中與金鑰無關 (槽 1 真加密、 ρ 裝隨機 y 、 $\text{ct}^{(2)}$ 加密 0^n), 可公開產生; 擷取與揭露所需的 IBE_1 金鑰都不是挑戰身分 ($\text{id}^*, i, 1 - s_i^*$)。

Step 3: $p_2 = p_3$ 。Definition K2 的 sk_{id^*} 在登錄時產生; 但在 Hyb_1 、 Hyb_2 中, 揭露之前沒有任何東西讀取它 (輔助回應已與金鑰無關、 id^* 不可擷取、不是 KDM 接收者), 所以其選擇字串 s^* 可等價地改在揭露時才抽。再由 Lemma 1 (程序 (a) $\rightarrow$ (b)) 即得。

Step 4: $p_3 \leq 2^{-n+t} + \text{negl}$ 。wrapper: $\tilde{\mathcal{A}}$ 自行執行兩個 Setup, 以真金鑰回答擷取與登錄; 輔助 KDM 回應依 Hyb_3 公開產生; 挑戰時抽 r 產生槽 1、預先產生候選金鑰 $K_{j,b}$, 均勻抽 z 並令 $\text{ct}^{(2)*} \leftarrow \text{KdmlBE}.\text{Enc}(\text{pp}_2, \text{id}^*, z)$, 從 otUE 挑戰者收 $\rho = \text{otUE}.\text{Enc}(k, y)$ (y 為其均勻訊息), 隱式令 $m := z \oplus y$; $\text{cls} := (\text{pp}_1, \text{pp}_2, \text{MSK}_1, \text{MSK}_2, \text{id}^*, r, (K_{j,b}, \text{sk}_{\text{id}^*}^{(2)}, z))$ 。 $\tilde{\mathcal{B}}$ 收到 k 後令 $s^* := r \oplus k$ 、組 $\text{sk}_{\text{id}^*} := ((s^*, (K_{j,s_j^*})_j), \text{sk}_{\text{id}^*}^{(2)})$, 執行 $\mathcal{B}$ (其擷取查詢以 MSK_1 、 MSK_2 回答: $\text{sk}^{(1)}$ 新鮮抽樣, $\text{sk}^{(2)}$ 由確定性的 KdmlBE.KG 算出, 兩側一致), 最後輸出 $m_B \oplus z$ 作為對 y 的猜測; $\tilde{\mathcal{C}}$ 對稱。 Hyb_3 中 (y, m) 獨立均勻、 $z = y \oplus m$; wrapper 中 (y, z) 獨立均勻、 $m = z \oplus y$ —— (y, z, m) 聯合分布相同; 且 $m_B = m_C = m \iff (m_B \oplus z) = (m_C \oplus z) = y$ 。故 $p_3 = \Pr[\text{wrapper 贏}] \leq 2^{-n+t} + \text{negl}$ 。

不可區分型：Step 4 中 $\tilde{\mathcal{A}}$ 以 $(z \oplus m_0, z \oplus m_1)$ 作為自己在 otUE 不可區分遊戲中選的訊息對，其餘不變。 $\square$

Remark 13 (順序是關鍵). Step 1 必須在「把 s^* 延到揭露時才決定」(Step 3、4) 之前：Step 1 時一切都是真的 (s^* 已固定、 R_A 知道 sk_{id^*})，輔助密文可以依賴 s^* ；Step 1 之後輔助密文與金鑰無關， s^* 才能延後決定。這正是 Remark 9(iii) 的解法。(Step 2 的 κ 個 IND-ID-CPA 步本身其實可以放在 Step 1 之前： $\mathcal{D}_i$ 持 MSK_2 、並可合法查詢在位元金鑰，算得出輔助 KDM 訊息。) 把槽 1 換成 v3.1 的 RNC-IB-KEM (+OTP)，Step 1 不變，Step 2–4 改用 v3.1 的 Claim 1、2 (此時定義須去掉挑戰後、分裂前的擷取，即 v3.1 Remark 2 的邊界)。

Remark 14 (Open problems). (a) 挑戰訊息依賴目標金鑰的不可區分型：若只依賴 $\text{sk}_{\text{id}^*}^{(2)}$ ，同一證明成立 (R_A 、 $\mathcal{D}_i$ 、 $\tilde{\mathcal{A}}$ 都知道 $\text{sk}_{\text{id}^*}^{(2)}$)；依賴槽 1 的 s^* 則撞上 Remark 9(iii)。(b) 挑戰訊息依賴其他登錄身分的金鑰、同時存在輔助 KDM 密文：Step 1 的 R_A 算不出挑戰訊息。(c) 揭露整把 msk 的 KDM 版：Step 1 無法交出 MSK_2 。

5 總覽與待拍板

	v3.1 Construction 1	Construction 2	Construction 3
古典槽	GKK25 RNC-IB-KEM + OTP	KT18 雙重加密 (裝 k)	雙重加密 (k) + Kd-mIBE ($z = y \oplus m$)
假設	pq RNC-IB-KEM	pq IND-ID-CPA IBE	pq IBE $\times 2$ 、pq KDM-SKE、pq GC
pq 實例的身分空間	poly	指數	指數
揭露 msk 的強化版	是	無證明 (Remark 5)	無證明
挑戰後、分裂前查詢	僅 poly-ID (Sim ₂ 預答)	任意 d	任意 d
選擇性開啟 (Thm 4)	開啟本身可；連同 I' 查詢僅 poly-ID	任意 d (損失 q)	應可 (同證法，未寫出)
KDM-CPA / KDM-unclonable	無證明 (死結)	無證明 (死結)	是 (Thm 5、6)

待拍板：(Q1) 主定理是否以兩個實例化定理呈現 (Construction 2：現行定義、指數 ID；Construction 1：msk 強化版)；(Q2) 是否採用 Definition 2⁺ (允許挑戰後、分裂前查詢)；(Q3) KDM-unclonable 的定義形狀 (挑戰訊息與金鑰無關、目標未當過 KDM 接收者) 是否可接受；(Q4) 選擇性開啟做到獨立訊息 + 損失 q 是否足夠；(Q5) 分裂後禁查 id^* 維持 (Remark 6)。